DISHA SCIENCE CLASSES

(RUN & MANAGED BY – SANJAY KUMAR'S EDUCATIONAL CLASSES PVT. LTD.)

मंजिल बैच

CLASS – 12th

रसायन शास्त्र (CHEMISTRY)

CHAPTER - 1

ठोस अवस्था



Chemistry शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द कीमिया से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग।

❖ **रसायन विज्ञान (Chemistry):-** विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म तथा अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है।

❖ **पदार्थ/द्रव्य (Matter/Substance)**

वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान तथा स्थान घेरने की क्षमता हो, उसे पदार्थ कहते हैं।

उदाहरण: हवा, पानी, पत्थर आदि।

➢ **पदार्थ का वर्गीकरण (Classification of matter)**

समस्त पदार्थों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है-

(i) भौतिक वर्गीकरण (Physical Classification)

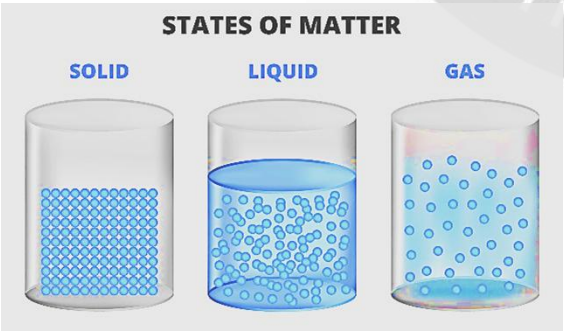
(ii) रासायनिक वर्गीकरण (Chemical Classification)

➢ **भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों की मुख्यतः तीन अलग-अलग अवस्था होती है-**

(i) ठोस (Solid)

(ii) द्रव (Liquid)

(iii) गैस (Gas)



➢ **पदार्थ की अन्य दो अवस्था**

(iv) प्लाज्मा

(v) बोस-आइन्स्टीन कंडेनसेट

❖ **ठोस (Solid):-**

ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, जिनका आयतन, आकार एवं द्रव्यमान निश्चित होता है।

उदाहरण: ईट, कलम, मकान, पत्थर, लकड़ी आदि।

➢ **ठोस के सामान्य लक्षण (General characteristics of solid):-**

ठोस के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है-

(i) इसका आयतन, आकार एवं द्रव्यमान निश्चित होता है।

(ii) इसके अवयवी कण सुव्यवस्थित होते हैं।

(iii) इसके कणों के बीच प्रबल अंतराआण्विक बल कार्य करती है।

(iv) इसके कणों के मध्य लघु अंतराआण्विक स्थान रहता है।

(v) यह असंपीड्य एवं दृढ होता है।

(vi) ठोस के कण अपने माध्य स्थिति में ही दोलन करती है।

(vii) इसका घनत्व अधिक होता है।

(viii) इसका एक निश्चित गलनांक होता है।

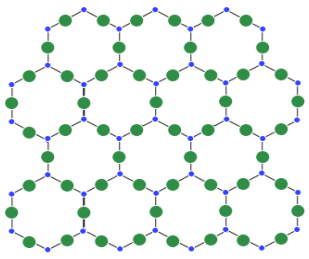
➢ **ठोसों का वर्गीकरण (Classification of solids):-**

अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है-

(i) क्रिस्टलीय ठोस (Crystalline solid)/रवादार ठोस/वास्तविक ठोस

(ii) अक्रिस्टलीय ठोस (Non crystalline solid)/अमोरफोस/आभासी ठोस

(i) क्रिस्टलीय ठोस/रवादार ठोस:- वैसा ठोस जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, तथा जिसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।


Crystalline Solids

उदाहरण: $NaCl$ (साधारण नमक), $CsCl$, लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, क्वार्ट्ज, फिटकरी (पोटास एलम) नैप्थैलीन, आयोडीन I_2, ZnS etc.

Note: पारा (Hg) धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाया जाता है।

➢ **क्रिस्टलीय ठोस के गुण (Properties of crystalline solid):-**

क्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित प्रमुख गुण है-

(i) इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है।

(ii) इसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होता है।

(iii) इसमें कण नियमित रूप से सुव्यवस्थित होता है।

(iv) इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है।

(v) यह विषम दैशिक या असमदैशिक प्रकृति के होते हैं।

(vi) यह असंपीड्य होता है।

(vii) इसका क्वथनांक (Boiling point) एवं गलनांक/द्रवनांक (Melting point) निश्चित होता है।

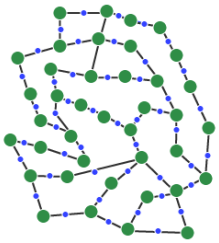
(viii) यह कठोर होता है।

(ix) इसे वास्तविक या रवादार ठोस भी कहा जाता है।

(ii) अक्रिस्टलीय ठोस/आभासी ठोस/अतिशितित द्रव/ अमोरफोस:-

Amorphous (अमोरफोस):- एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका होता है आकृति न होना।

"वैसा ठोस जिसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार न हो तथा जिसमें कणों की लघु परासी व्यवस्था हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।"



Amorphous Solids

उदाहरण: रबड़, प्लास्टिक, काँच (शीशा), क्वार्ट्ज कांच etc.

अतिशितित द्रव:- अक्रिस्टलीय ठोस के कणों में अतिमंद प्रवाह गुण पाया जाता है इसलिए इसे अतिशितित द्रव कहते हैं।

➢ **अक्रिस्टलीय ठोस के गुण (Properties of noncrystalline solid):-**

(i) इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है।

(ii) इसमें कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है।

(iii) यह समदैशिक होता है।

(iv) इसमें अल्पविदलन पाया जाता है।

(v) यह मुलायम होता है।

(vi) यह ताप के एक परास पर नरम पड़ते हैं फिर पिघलते हैं।

(vii) यह क्रिस्टलीय ठोस के तुलना में संपीड्य होता है।

(viii) इसे अतिशितित द्रव या काल्पनिक (आभासी) ठोस भी कहते हैं।

(ix) इसके कण नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं।

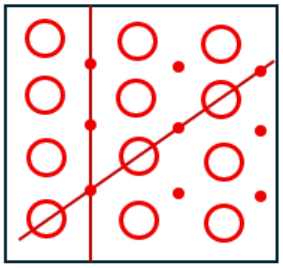
➢ **क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर**

क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में निम्नलिखित प्रमुख अंतर है-

क्रिस्टलीय ठोस	अक्रिस्टलीय ठोस
(i) इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है।	(i) इसकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है।
(ii) इसमें कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है।	(ii) इसमें कणों लघु परासी व्यवस्था होती है।
(iii) यह विषमदैशिक प्रकृति का होता है।	(iii) यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं।
(iv) यह असंपीड्य होता है।	(iv) यह क्रिस्टलीय के तुलना में संपीड्य होते हैं।
(v) इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है।	(v) इसमें अल्प विदलन पाया जाता है।
(vi) इसका गलनांक निश्चित होता है।	(vi) यह ताप के एक परास पर धीरे-धीरे नरम पड़ते हैं।
(vii) यह कठोर होता है।	(vii) यह मुलायम होता है।
(viii) इसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है।	(viii) इसे अतिशितित द्रव, आभासी ठोस, काल्पनिक ठोस या अमोरफस ठोस भी कहते हैं।
(ix) इसमें कण नियमित रूप से सुव्यवस्थित होते हैं।	(ix) इसमें कण नियमित रूप से सुव्यवस्थित नहीं होता है।
(x) उदाहरण: $NaCl$, $CsCl$, हीरा, धातु, ग्रेफाइट आदि।	(x) उदाहरण: प्लास्टिक, कांचम रबड़, क्वार्ट्ज कांच आदि।

प्रश्न: क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं क्यों?

उत्तर- क्रिस्टलीय ठोसों में अलग-अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग-अलग होती है। जिसके कारण एक ही क्रिस्टलीय ठोस में कुछ भौतिक गुण (जैसे- अपवर्तनांक, चालकता, प्रतिरोधकता आदि) का मान अलग-अलग दिशा में अलग-अलग होती है इसलिए क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं।



प्रश्न: अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं क्यों?

उत्तर- अक्रिस्टलीय ठोसों का अवयवी कणों का विन्यास अनियमित एवं लघु होता है। इसलिए इसमें भौतिक गुण का मान सभी दिशाओं समान होती है जिसके कारण यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं।

प्रश्न: कांच (शीशा) को अतिशितित द्रव कहा जाता है क्यों?

उत्तर- कांच एक अक्रिस्टल ठोस है जिसके कणों में द्रव के समान अतिमंद प्रवाह का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अतिशितित द्रव कहा जाता है।

नोट: अक्रिस्टलीय सिलिकन (Si) सूर्य प्रकाश को विद्युत में रूपांतरण करने के लिए एक उत्तम वोल्टीय पदार्थ है।

➢ **क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण (Classification of crystalline solid):-**

अंतरा-आण्विक बलों के प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं-

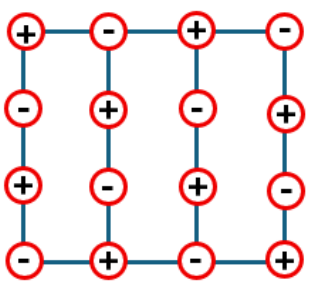
(i) आयनिक ठोस/आयनिक रवा

(ii) आण्विक ठोस/आण्विक रवा

➢ (iii) धात्विक ठोस

(iv) सहसंयोजक ठोस/नेटवर्क ठोस

(i) आयनिक ठोस (Ionic Solid)/ आयनिक रवा (Ionic Crystal):- वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो धन आयन एवं ऋण आयन से मिलकर बना हो तथा जिसका अवयवी कण प्रबल कूलामी (स्थिर वैद्युत) बलों से बंधा हो उसे आयनिक ठोस कहते हैं।



उदाहरण: $NaCl$, $NaNO_3$, KCl, $AgCl$, $CaCl_2$, $MgCl$ etc.

➢ **आयनिक ठोस के गुण (Properties of Ionic solid):-**

(i) आयनिक ठोस के निम्नलिखित प्रमुख गुण है-

(ii) इसका अवयवी कण आयन (धनायन एवं ऋणायन) होता है।

(iii) इसका अवयवी कण प्रबल कूलॉमी बलों से बंधे होते हैं।

(iv) इसका गलनांक (Melting point) एवं क्वथनांक उच्च होता है।

(v) ठोस अवस्था में यह कूचालक तथा द्रव अवस्था में सुचालक के तरह व्यवहार करता है।

प्रश्न: आयनिक ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक जबकि द्रव में विद्युत सूचालक होता है क्यों?

उत्तर- आयनिक ठोस के अवयवी कण ठोस अवस्था में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है इसलिए यह ठोस अवस्था में कूचालक के तरह व्यवहार करता है जब इसे द्रवित किया जाता है तो इसके कण मुक्त (Free) हो जाते हैं। इसलिए यह द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है।

(ii) आण्विक ठोस (Molecular solid):- वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण अणु या अक्रिय गैस के परमाणु हो उसे आण्विक ठोस कहते हैं।

उदाहरण: I_2, $HCl_{(s)}$, NH_3 , $Ar_{(s)}$ आदि।
(s)

➢ **आण्विक ठोस तीन प्रकार के होते हैं-**

(i) ध्रुवीय आण्विक ठोस

(ii) अध्रुवीय आण्विक ठोस

(iii) हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस

(i) ध्रुवीय आण्विक ठोस (Polar molecular solid):- वैसा आण्विक ठोस जिसका अवयवी कण ध्रुवीय अणु हो उसे ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं।

जैसे- $HCl_{(s)}$, SO_2 आदि।

$$\underset{H}{\overset{+\delta}{}}-\underset{Cl}{\overset{-\delta}{}} \cdots\cdots \underset{H}{\overset{+\delta}{}}-\underset{Cl}{\overset{-\delta}{}} \cdots\cdots \underset{H}{\overset{-\delta}{}}-\underset{Cl}{\overset{-\delta}{}} \cdots\cdots \underset{H}{\overset{+\delta}{}}-\underset{Cl}{\overset{-\delta}{}}$$

↓

ध्रुवीय सहसंयोजक बंध

(ii) अध्रुवीय आण्विक ठोस (Non-polar molecular solid):- वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अध्रुवीय अणु हो अध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं।

उदाहरण: $I_{2(s)}$, $Cl_{2(s)}$, $H_{2(s)}$ etc.

(iii) हाइड्रोजन आबंधित आण्विक ठोस (Hydrogen bonded molecular solid):-

ऐसे ठोस में हाइड्रोजन (H), F, O या N के साथ ध्रुवीय सहसंयोजन बंध से जुड़े होते हैं।

उदाहरण: $H_2O_{(s)}$, $HF_{(s)}$, $NH_{3(s)}$ आदि।

3. सहसंयोजक ठोस/नेटवर्क ठोस (Covalent solid/Network solid):-

वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण अधातु के परमाणु होते हैं, जो आपस सहसंयोजन बंध जुड़े होते हैं, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं।

उदाहरण: हीरा, ग्रेफाइट, SiC (सिलिकॉन कार्बाइड), SiO_2 etc.

➢ **सहसंयोजन ठोस के गुण (Properties of covalent solid):-**

(i) इसके अवयवी कण अधातु के परमाणु होते हैं।

(ii) इसका अवयवी कण सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं।

(iii) यह अति कठोर होता है।

(iv) इसका गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है।

(v) ग्रेफाइट को छोड़कर सभी सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होता है।

(vi) यह असंपीड्य होता है।

❖ **हीरा (Diamond):-**

✓ हीरा कार्बन का एक अपररूप होता है।

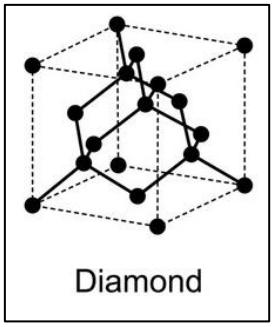
✓ यह सबसे कठोर पदार्थ होता है।

✓ इसमें sp^3 संकरित कार्बन परमाणु होते हैं।

✓ हीरा विद्युत का कुचालक होता क्योंकि इसके पास कोई मुक्त e^- नहीं पाया जाता है।

✓ हीरा के प्रति इकाई कोशिका में $8C$ परमाणु होते हैं।

✓ इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है।


Diamond

❖ **ग्रेफाइट (Graphite):-**

✓ यह भी कार्बन का एक अपररूप होता है।

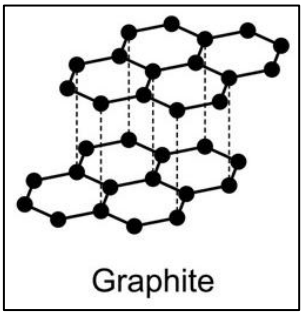
✓ इसकी संरचना षट्कोणीय (Hexagonal) होता है।

✓ यह हीरा की तुलना में मुलायम होता है।

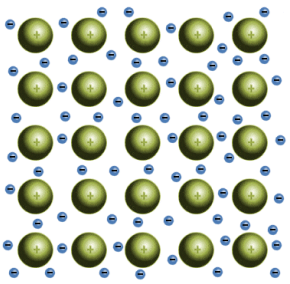
✓ यह भंगूर होता है।

✓ इसमें कार्बन अपने पड़ोस के 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसके पास मुक्त e^- पाया जाता है इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है।

✓ इसमें sp^2 संकरित कार्बन होता है।


Graphite

4. धात्विक ठोस (Metallic solid):- वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण धनावेशित धात्विक आयन होते हैं तथा जो धात्विक बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं।



उदाहरण: Fe, Ni, Co, Zn, Cr आदि।

➢ **धात्विक ठोस के गुण (Properties of metallic solid):-**

(i) इसमें मुक्त गतिशील e^- पाया जाता है, जिसके कारण यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है।

(ii) इसमें विशेष रंग पाया जाता है।

(iii) यह कठोर होता है।

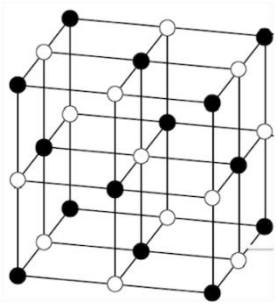
(iv) यह आघातवर्धनीय एवं तन्य होता है।

(v) इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है।

[**नोट:** पारा (Hg) द्रव अवस्था में पाया जाता है।]

[**नोट:** शीशा (Pb) एक धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है।]

❖ **क्रिस्टल जालक (Crystal lattice) या आकाशीय जालक (Space lattice):-** जब क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाता है जिसमें प्रत्येक कण को बिन्दु द्वारा चित्रित किया जाता है तो इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं।



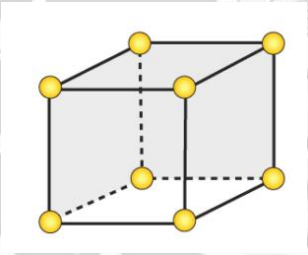
➢ **एक क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण**

(i) क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिन्दु अवयवी कण को प्रदर्शित करता है जिसे हम जालक बिन्दु या जालक स्थल कहते हैं।

(ii) जालक बिन्दु को सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है जिससे उसकी ज्यामिति व्यक्त होती है।

✓ कुल ब्रेवेस जालकों की संख्या 14 होती है।

❖ **एकक कोष्ठिका (Unit Cell):-** क्रिस्टल जालक के सूक्ष्मतम कण को एकक कोष्ठिका (Unit cell) कहते हैं। जिसके बार-बार पुनरावृत्ति से सम्पूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है।



➢ **एकक कोष्ठिका के पैरामीटर (Parameters of a unit cell):-**

एकक कोष्ठिका को परिभाषित करने वाली निम्नलिखित पैरामीटर है-

(i) इसकी प्रत्येक किनारे की लम्बाई को a, b तथा c द्वारा सूचित किया जाता है जो लम्बवत हो सकता है और नहीं भी।

(ii) इसके किनारों के बीच बना कोण को α (b एवं c), β (c एवं a के बीच) तथा γ (a तथा b के बीच) द्वारा सूचित किया जाता है।

अतः इस प्रकार एक एकक कोष्ठिका छः पैरामीटर a, b, c, α, β एवं γ द्वारा अभिलक्षणित होता है।

नोट: Cube (घन) में,

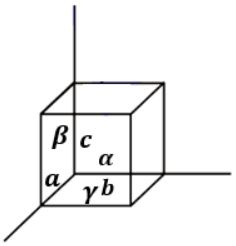
फलकों की संख्या = 6

कोनों की संख्या = 8

किनारों की संख्या = 12

घन का आयतन = (भूजा)^3 या $(a)^3$

वर्ग का विकर्ण = भुजा $\times \sqrt{2}$ या $a\sqrt{2}$



➢ **एकक कोष्ठिका (Unit cell) के प्रकार:-**

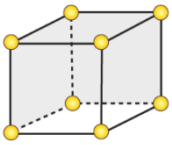
एकक कोष्ठिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं

(i) आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका (Primitive unit cell or simple cubic unit cell)

(ii) अनाद्य एकक कोष्ठिका या केन्द्रित एकक कोष्ठिका (Non-primitive unit cell or centred unit cell)

(i) आद्य या सरल घनीय एकक कोष्ठिका [Primitive or simple cubic unit cell (SCC)]

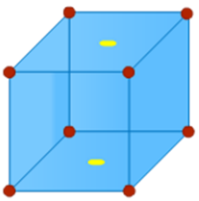
वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण केवल उसके कोनों पर उपस्थित हो, उसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं।


Simple cubic unit cell

(ii) अनाद्य या केन्द्रित एकक कोष्ठिका (Non-primitive or centred unit cell):-

वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण उसके प्रत्येक कोनों के अलावे अन्य भाग में भी उपस्थित हो, उसे अनाद्य या केन्द्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं।

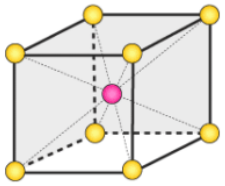
उदाहरण:



➢ **अनाद्य एकक कोष्ठिका या केन्द्रित एकक कोष्ठिका तीन प्रकार के होते हैं-**

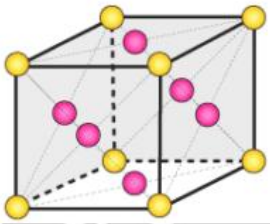
(i) अंतः केन्द्रित एकक कोष्ठिका या अंतः केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका (Body centred unit cell or body centred cubic unit cell) या काय केन्द्रित एकक कोष्ठिका या पिण्ड केन्द्रित एकक कोष्ठिका (BCC):-

वैसा Unit cell जिसमें एक अवयवी कण उसके प्रत्येक कोनों के अलावे केंद्र में उपस्थित होता है, उसे अंतः केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं।



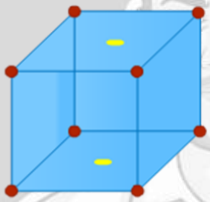
(ii) फलक केन्द्रित एकक कोष्ठिका या फलक केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका (face centred unit cell or face centred cubic unit cell)

वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावे प्रत्येक फलक के मध्य भी उपस्थित हो उसे फलक केन्द्रित एकक कोष्ठिका (FCC) कहते हैं।



(iii) अंत्य केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका (End centred cubic unit cell) ECC

वैसा unit cell जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावे किन्हीं दो विपरीत फलक पर भी उपस्थित हो उसे अंत्य केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं।


End Centred Unit Cell

नोट: एकक कोष्ठिका में-

(i) एक कोना पर $= \frac{1}{8}$ परमाणु (अवयवी कण)

(ii) एक फलक पर $= \frac{1}{2}$ परमाणु (अवयवी कण)

(iii) एक किनारा पर $= \frac{1}{4}$ परमाणु (अवयवी कण)

(iv) unit cell के केन्द्र में $= 1$ परमाणु (अवयवी कण)

गोले का आयतन $= \frac{4}{3}\pi r^3$

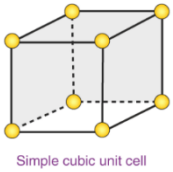
एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों (परमाणुओं) की संख्या:-

(i) सरल घनीय एकक कोष्ठिक (simple cubic unit cell) scc में परमाणु की संख्या (Z) = एक कोना पर परमाणु × कोनों की संख्या=

$= \frac{1}{8} \times 8$

$= 1$ परमाणु

SCC में 1 परमाणु होता है।


Simple cubic unit cell

(ii) अंतः केन्द्रित घनीय एकक कोष्ठिका (BCC) (Body centred cubic unit)

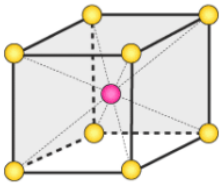
इसमें एक अवयवी कण (परमाणु) प्रत्येक कोनों के अलावे उसके केन्द्र में पाया जाता है।

BCC में परमाणुओं की संख्या (Z) = एक कोना पर परमाणु × कोनों की संख्या + केंद्र में परमाणु की संख्या

$= \frac{1}{8} \times 8$

$= 1 + 1 = 2$

$= 2$ परमाणु



अतः BCC में 2 परमाणु होते हैं।

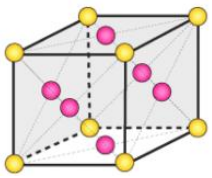
(iii) फलक केन्द्रित एकक कोष्ठिका (FCC):- इसमें अवयवी कण परमाणु प्रत्येक कोनों के अलावे प्रत्येक फलक पर पाया जाता है।

FCC में परमाणुओं की संख्या (Z) = एक कोना पर परमाणु × कोनों की संख्या + एक फलक पर परमाणु × फलकों की संख्या

$= \frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6$

$= 1 + 3 = 4$

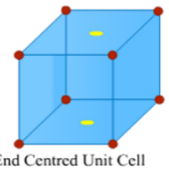
$= 4$ परमाणु



अन्य केन्द्रित एकक कोष्ठिका (ECC)

ECC में $= \frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 2$

$= 1 + 1 = 2$ परमाणु


End Centred Unit Cell

एकक कोष्ठिका	परमाणु की संख्या (Z)
SCC	1
BCC	2
FCC	4

➢ आद्य एकक कोष्ठिका सात प्रकार के होते हैं जिसे सात क्रिस्टल तंत्र (Seven Crystal System) कहते हैं जो निम्न है

क्रिस्टल तंत्र	संभव विविधता	कोर की लम्बाई	अक्षीय कोण	ब्रावेस जालक	उदाहरण
घनीय (Cubic)	SCC, BCC, FCC	$a = b = c$	$\alpha = \beta° = \gamma = 90°$	3	$NaCl$, ZnS, Cu, हीरा
द्विसमलंबाक्ष (Tetragonal)	SCC, BCC	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$	2	श्वेत-टिन, SnO_2, TiO_2, $CaSO_4$
विषमलम्बाक्ष (Orthorhombic)	SCC, BCC, FCC, ECC	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90°$	4	विषमलंबाक्ष गंधक KNO_3, $BaSO_4$
षट्कोणीय (Hexagonal)	SCC	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90°$ $\gamma = 120°$	1	ग्रेफाइट ZnO, CdS
विषमनताक्ष या त्रिकोणीय (Rhombohedral)	SCC	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90°$	1	कैलसाइट $(CaCO_3)$, सिनेबार (HgS)
एकनताक्ष (Monoclinic)	SCC, ECC	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90°$ $\beta \neq 120°$	2	एकनताक्षक गंधक, $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$
गिनताक्ष (Triclinic)	SCC	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90°$	1	$K_2Cr_2O_7$, H_3PO_3

प्रश्न: एक FCC जालक A तथा B परमाणुओं से मिलकर बना है। यदि A परमाणु घन के कोनों पर तथा B उसके प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो, तो यौगिक का अणु-सूत्र ज्ञात कीजिये।

Soution:

A परमाणु का योगदान $= \frac{1}{8} \times 8 = 1$

B परमाणुओं का योगदान $= \frac{1}{2} \times 6 = 3$

परमाणु का अनुपात $= 1 : 3$

अतः इसका अनुसूत्र $= AB_3$

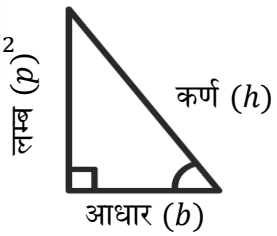
Basic:

समकोण त्रिभुज

$(\text{कर्ण})^2 = (\text{लम्ब})^2 + (\text{आधार})^2$

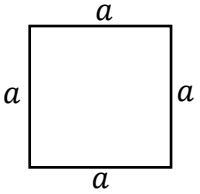
$h = \sqrt{p^2 + b^2}$

$\text{कर्ण} = \sqrt{p^2 + b^2}$



वर्ग

वर्ग का विकर्ण $=$ भुजा $\times \sqrt{2}$



एकक कोष्ठिका के कोर की लम्बाई (a) तथा परमाणु त्रिज्या (r) में संबंध:-

(i) SCC में (या सरल घनीय एकक कोष्ठिका में):

माना कि एकक कोष्ठिका के कोर की लम्बाई a तथा इसमें उपस्थित परमाणु त्रिज्या r है।

एकक कोष्ठिका के किनारे की लम्बाई $(AB) = r + r$

$a = 2r$

$\frac{a}{2} = r$

अतः, $r = \frac{a}{2}$

(ii) BCC में परमाणुओं का त्रिज्या (Radius of atoms in BCC):-

माना कि एकक कोष्ठिका की कोर की लम्बाई $= a$ तथा परमाणु त्रिज्या $= r$ है।

वर्ग BCDE में,

एक भुजा $= a$

वर्ग का विकर्ण (BD) = भुजा $\times \sqrt{2}$

$= a\sqrt{2}$

समकोण त्रिभुज ABD में,

कर्ण $= \sqrt{p^2 + b^2}$

$$AB = \sqrt{(AD)^2 + (BD)^2}$$

$$r + r + r + r = \sqrt{a^2 + (a\sqrt{2})^2}$$

$$4r = \sqrt{a^2 + 2a^2}$$

$$4r = \sqrt{3a^2}$$

$$4r = \sqrt{3 \times a \times a}$$

$$r = \frac{4\sqrt{3}}{4}$$

(iii) FCC में परमाणु की त्रिज्या (Radius of atom in FCC):-

माना कि एकक कोष्ठिका के कोर की लम्बाई $= a$ तथा परमाणु त्रिज्या r है।

समकोण $\triangle$ ABC में,

कर्ण $(AB) = r + r + r + r = 4r$

लम्ब $(AC) = a$

आधार $(BC) = a$

हम जानते हैं,

कर्ण $= \sqrt{(\text{लम्ब})^2 + (\text{आधार})^2}$

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2}$$

$$4r = \sqrt{a^2 + a^2}$$

$$4r = \sqrt{2a^2}$$

$$4r = \sqrt{2 \times a \times a}$$

$$4r = a\sqrt{2}$$

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

$$r = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{2 \times 2}$$

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

$$r = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

एकक कोष्ठिका	त्रिज्या	कोर की लम्बाई
SCC	$r = \frac{a}{2}$	$a = 2r$
BCC	$r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$	$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$
FCC	$r = \frac{a\sqrt{2}}{4}$ या, $\frac{r}{1} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$	$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$ या, $a = 2r\sqrt{2}$

$$\frac{r}{1} = \frac{a}{2}$$

$$a = 2r$$

BCC

$$\frac{r}{1} = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

$$a\sqrt{3} = 4r$$

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

FCC

$$r = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

$$a\sqrt{2} = 4r$$

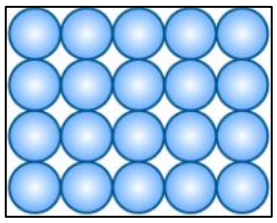
$$a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{r}{1} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

$$a = 2\sqrt{r}$$

निविड संकुलन (Close Packing)/क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड संकुलन (Close packing of constituent particles in crystal):-

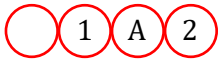
जब क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये की उसके कणों के मध्य अतिअल्प रिक्त स्थान बचे यानि उसमें कणों का घनत्व अधिक हो तो कणों की ऐसी व्यवस्था निविड संकुलन कहलाती है। इससे प्राप्त संरचना को निविड संकुलित संरचना कहते हैं।



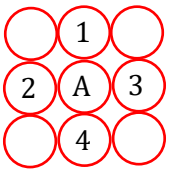
समन्वय संख्या/उपसहसंयोजन संख्या (Coordination number):-

अवयवी कण अपने पड़ोस के जितने गोलों को स्पर्श करती है, उसकी संख्या को समन्वय संख्या कहती है।

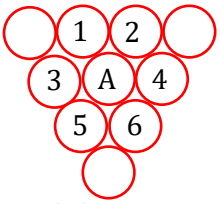
उदाहरण:



$= Co.No \rightarrow 2$



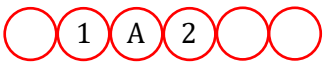
$= Co.No \rightarrow 4$



$= Co.No. \rightarrow 6$

➢ **निविड संकुलन तीन प्रकार के होते हैं-**

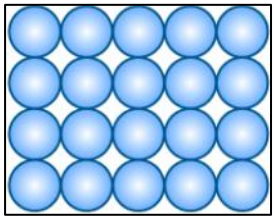
(i) एक विमा में निविड संकुलन (Close packing in one dimension):- जब अवयवी कणों को एक ही पंक्ति में एक-दुसरे से सटाकर रखा जाता है, तो ऐसी व्यवस्था एक विमा में निविड सकुलन कहलाता है तथा प्राप्त संरचना को एक-एक विमीय निविड संकुलित संरचना कहलाती है। इसमें प्रत्येक गोला अपने पड़ोस के दो गोलों को स्पर्श करती है इसलिए इसका समन्वय संख्या 2 होता है।



$= Co.No \rightarrow 2$

(ii) द्विविमीय निविड संकुलन (Two dimension close packing):

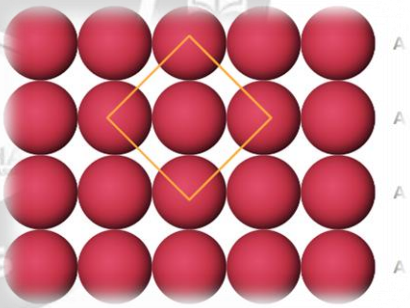
जब एक विमीय निविड संकुलित पंक्ति के ऊपर अन्य एक विमीय पंक्ति को सटाकर रखा जाता है, तो द्विविमीय निविड संकुलन तैयार होता है।



द्विविमीय निविड संकुलन दो प्रकार के होते हैं।

(a) द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन (AAA-व्यवस्था) (Two dimension square close packing/AAA- Type close packing)

जब एक विमीय निविड संकुलित पंक्ति को एक दुसरे के ऊपर इस प्रकार स्पर्श कराकर रखा जाए कि प्रत्येक पंक्ति का गोला ठीक एक दुसरे के ऊपर व्यवस्थित हो तो इसमें प्रत्येक मध्यवर्ती गोला अपने पड़ोस के चार गोलों को स्पर्श करती है। जिसके केंद्र को मिलाने पर वर्ग का निर्माण होता है। इस प्रकार के संकुलन को द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन कहते हैं।

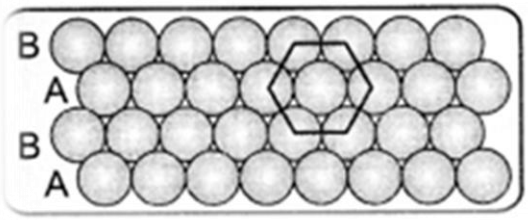


इसमें प्रत्येक पंक्ति एक समान होता है यदि पहला पंक्ति A माना जाए तो सभी पंक्ति A प्रकार की होगी इसलिए इसे AAA-Type close packing भी कहते हैं।

इस प्रत्येक अपने पड़ोस के 4 गोलों को स्पर्श करती है इसलिए इसका समन्वय संख्या = 4 होता है।

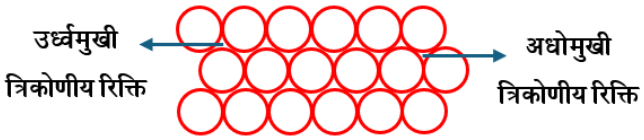
(b) द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन/ABAB-Type close packing):- इसमें प्रथम पंक्ति के ऊपर दुसरे पंक्ति को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पंक्ति के दो गोलों के मध्य दुसरे पंक्ति का एक गोला व्यवस्थित हो, तो ऐसे व्यवस्था में प्रत्येक मध्यवर्ती गोला अपने पड़ोस के 6 गोलों स्पर्श करती है जिसके केन्द्र को मिलाने पर षटकोण का

निर्माण होता है। इस संकुलन को द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं।



इसमें पहला पंक्ति दुसरे पंक्ति के समान नहीं होता है। यदि पहला पंक्ति को A तथा दूसरा पंक्ति B माना जाए तो इसलिए इसे ABAB प्रकार निविड संकुलन भी कहते हैं। इसमें कणों का समन्वय संख्या 6 होता है।

कणों को षट्कोणीय निविड संकुलित करने पर दो प्रकार के त्रिकोणीय रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। एक सीधी शीर्ष वाला त्रिकोणीय रिक्ति (उर्ध्वमुखी) तथा दूसरी उल्टी शीर्ष (यानि नीचे शीर्ष) वाला त्रिकोणीय रिक्ति



❖ रिक्ति (Void):-

अवयवी कणों को निविड संकुलित करके रखने के बाद भी इसके कणों के मध्य कुछ-न-कुछ खाली स्थान रह जाता है, इसी खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं।



➢ त्रिविमीय निविड संकुलन में 2 प्रकार की रिक्ति होती है-

(i) चतुष्फलकीय रिक्ति (Tetrahedral void):- जब तीन गोलों के ऊपर चौथा गोला को रखा जाता है, तो उसके बीच बना रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है।

- ✶ चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से बनी होती है।
- ✶ चतुष्फलकीय रिक्ति को "T" द्वारा सूचित किया जाता है।
- ✶ इसकी समन्वय संख्या 4 होती है।

(ii) अष्टफलकीय रिक्ति (Octahedral void):- जब तीन गोलों के ऊपर तीन अन्य गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पहली परत के दो गोलों के मध्य दूसरी परत का एक गोला व्यवस्थित हो, तो इसके बीच बनने वाला रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है।

- ✓ अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से बनी होती है।
- ✓ इसे "O" द्वारा सूचित किया जाता है।
- ✓ इसका समन्वय संख्या 6 होती है।

(ii) अष्टफलकीय रिक्ति (Octahedral Void):-

जब तीन गोलों के ऊपर टेन अन्य गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पहली परत के दो गोलों के मध्य दूसरी परत का एक गोला व्यवस्थित हो, तो इसके बीच बनने वाला रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है।

- ✓ अष्टफलकीय रिक्ति 6 गोलों से बनी होती है।
- ✓ इसे "O" द्वारा सूचित किया जाता है।
- ✓ इसका समन्वय संख्या 6 होता है।

नोट - यदि निविड संकुलन में गोलों की संख्या N हो, तो-

चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या $= 2N$

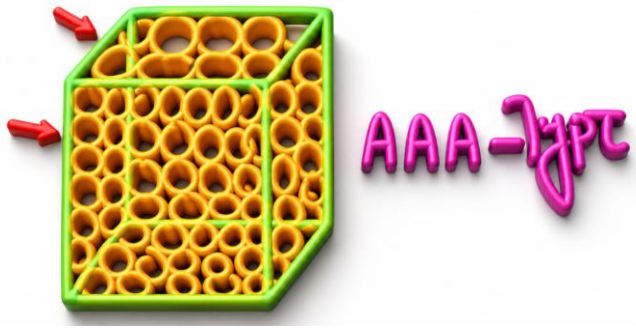
अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या $= N$

(iii) त्रिविमीय निविड संकुलन (Three dimensional close packing):-सभी ठोस त्रिविमीय निविड संकुलित होता है। इसे द्विविमीय निविड संकुलित परतों से भी बनाया जाता है।

(i) द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परत से त्रिविमीय निविड संकुलन या द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन से त्रिविमीय सरल घनीय निविड संकुलन:- जब द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित परतों को एक दुसरे के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए कि प्रत्येक परत का गोला एक-दुसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित हो (यानि क्षैतिज एवं उर्ध्वाधर रूप से संरेखित हो)

इसमें प्रत्येक परत एक समान होते हैं, यदि पहला परत को A माना जाए तो सभी परत A प्रकार के ही होगा इसलिए इसमें AAA-प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है।

इस प्रकार तैयार जालक सामान्यतः सरल घनीय एकक कोष्ठिका में व्यवस्थित होते हैं।



C.N = 6

(ii) द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड संकुलन:- जब द्विविमीय षटकोणीय निविड संकुलित परत के ऊपर दूसरा परत को इस प्रकार से रखा जाए कि प्रथम की कोई एक प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति ढक जाए, तो **दुसरे परत पर दो अन्य प्रकार की रिक्ति उत्पन्न हो जाती है।**

(a) चतुष्फलकीय रिक्ति

(b) अष्टफलकीय रिक्ति

(a) चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन/त्रिविमीय षटकोणीय निविड संकुलन या षटकोणीय निविड संकुलन (Hexagonal close packing (HCP):-

जब दुसरे परत के ऊपर तीसरे परत को इस प्रकार से रखा जाए कि दुसरे परत का चतुष्फलकीय रिक्तियाँ ढक जाए तो हमें त्रिविमीय षटकोणीय निविड सकुलित संरचना प्राप्त होता है।

इसमें पहला परत तीसरे के एवं दूसरा परत चौथे परत के समान होता है यदि पहला को A तथा दूसरा परत को B माना जाए तो इसे ABAB-Type कहा जा सकता है।

समन्वय संख्या = 12

संकुलन क्षमता = 74%

HCP संरचना वाले तत्व का उदाहरण: Mg, Zn, Mo, V, Cd आदि।

HCP में परमाणु: 6

(b) अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन से या घनीन निविड संकुलन (CCP):- जब दूसरी परत पर तीसरी परत को इस प्रकार से रखा जाए कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ ढक जाए तो हमें घनीय निविड संकुलित संरचना प्राप्त होता है।

इसमें पहला, दूसरा तथा तीसरा परत में कोई सदृश्य नहीं होता है। यदि पहला परत को A, दूसरा को B तथा तीसरा परत को C माना जाए तो यह ABC ABC-व्यवस्था में व्यवस्थित होती है।

CCP: समन्वय संख्या = 12

संकुलन क्षमता = 74%

उदाहरण: Cu, Ag, Au, Pt, Ni etc.

चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित करने पर क्रमशः HCP तथा CCP संरचना प्राप्त होता है।

धातुएँ (Metal)	संरचना (Structure)
Mg, Zn, Mo, V, Cd	HCP
Cu, Ag, Au, Ni, Pt	CCP या FCC
Li, Na, Rb, Cs, Ba	BCC

क्रिस्टल संरचना	उपसहसंयोजन संख्या	परमाणु
SCC	6	1
BCC	8	2
CCP या FCC	12	4
HCP	12	6

उदाहरण 1.1: एक यौगिक दो तत्वों X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणुओं (ऋणायन) से ccp बनता है और X तत्व के परमाणु (धनायन) सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है?

हल: माना कि ccp जालक में y परमाणुओं की संख्या = n है। हम जानते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं के संख्या के बराबर होता है।

अतः X परमाणुओं की संख्या = n

X तथा y परमाणु का अनुपात = $x : x = 1 : 1$

अतः यौगिक का सूत्र = $X, y,$ या Xy

उदाहरण 1.2: तत्व B के परमाणुओं से hcp जालक बनता है और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है?

हल: B तत्व के परमाणुओं से HCP जालक बनता है।

माना कि B परमाणुओं की संख्या $= n$

$\therefore$ चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या $= 2n$

$2n$ रिक्ति को भरने में लगे A परमाणुओं की संख्या

$$= 2n \times \frac{2}{3} = \frac{4n}{3}$$

A तथा B परमाणुओं का सरल अनुपात $= \frac{4n}{3} : n$

$$= \frac{4}{3} \times 3 : 1 \times 3 = 4 : 3$$

गोला का आयतन $= \frac{4}{3}\pi r^3$

गोला का आयतन $= a^3$

CCP (घनीय निविड संकुलन) Cubic close packing

HCP (षटकोणीय निविड संकुलन) Hexagonal close packing

❖ संकुलन क्षमता (Packing efficiency):-

कुल आयतन या उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत भाग जो कणों द्वारा भरा हो, उसे संकुलन क्षमता कहते हैं।

संकुलन क्षमता $= \frac{\text{भरा आयतन}}{\text{कुल आयतन}} \times 100$

अलग-अलग संरचनाओं का संकुलन क्षमता अलग-अलग होता है।

गोलों द्वारा घेरी गई कुल आयतन =

= एक गोला का आयतन × गोलों की संख्या

$$= \frac{4}{3}\pi r^3 \times Z$$

[नोट: जब गोला समान हो तो]

❖ (i) सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता (Packing efficiency in simple subic lattice):-

हम जानते हैं इसमें अवयवी कण केवल कोणों पर उपस्थित रहता है।

माना कि सरल घनीय जालक के किनारे की लम्बाई a तथा परमाणु त्रिज्या r है।

सरल घनीय जालक का आयतन $= a^3$

सरल घनीय जालक में परमाणु त्रिज्या $(r) = \frac{a}{2}$

सरल घनीय जालक में परमाणुओं द्वारा घेरी गई आयतन =

= एक परमाणु का आयतन × परमाणु की संख्या

$$= \frac{4}{3}\pi r^3 \times 1 \qquad [SCC \text{ में } z = 1]$$

$$= \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3$$

$$= \frac{4}{3}\pi \frac{a^3}{8}$$

$$= \frac{\pi a^3}{6}$$

सरल घनीय जालक (या SCC) का संकुल क्षमता

$$= \frac{\text{परमाणुओं द्वारा घेरी गई कुल आयतन}}{\text{सरल घनीय जालक का आयतन}} \times 100$$

$$= \frac{\frac{\pi a^3}{6}}{a^3} \times 100$$

$$= \frac{\pi}{6} \times 100$$

$$= \frac{3.141 \times 50}{3} = 52.35\%$$

अतः सरल घनीय जालक (अथवा SCC) का संकुलन क्षमता = 52.4 लगभग

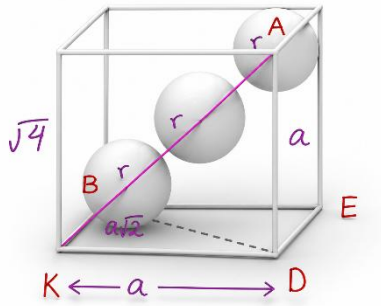
SCC संकुलन क्षमता = 52.4%

खाली = 47.6%

❖ (ii) अंतः केन्द्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता (Packing efficiency in body centred cubic structure)

BCC संरचना में एक अवयवी कण प्रत्येक कोने के अलावे इसके केन्द्र में उपस्थित रहता है।

माना कि BCC के कोर की लम्बाई a तथा परमाणु त्रिज्या r है।



BCC संरचना का आयतन (या unit cell का कुल आयतन) $= a^3$

BCC में परमाणुओं की संख्या $(z) = 2$

हम जानते हैं BCC संरचना में परमाणु त्रिज्या $(r) = \frac{a\sqrt{3}}{4}$

BCC संरचना में परमाणुओं द्वारा घेरी गई कुल आयतन = एक परमाणु का आयतन × परमाणुओं की संख्या (z)

$$= \frac{4}{3}\pi r^3 \times 2$$

$$= \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^3 \times 2$$

$$= \frac{4}{3}\pi \frac{a^3 3\sqrt{3}}{64} \times 2$$

$$= \frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{8}$$

BCC संरचना का संकुलन क्षमता:

$$= \frac{\text{BCC संरचना में परमाणुओं द्वारा घेरी गई कुल आयतन}}{\text{BCC संरचना का आयतन}} \times 100$$

$$= \frac{\frac{\pi a^3\sqrt{3}}{8}}{\frac{a^3}{1}} \times 100 = \frac{\pi a^3\sqrt{3}}{8} \times \frac{1}{a^3} \times 100$$

$$= \frac{3.14 \times 1.73 \times 100}{8}$$

$$= 1.57 \times 1.73 \times 25$$

= 68% लगभग

अतः BCC संरचना में संकुलन क्षमता = 68%

खाली = 32%

❖ **(iii) फलक केन्द्रित घनीय (FCC) संरचना में संकुलन क्षमता (Packing efficiency in centre cubic (FCC) Structure):-**

FCC संरचना में अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावे प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित रहता है।

माना कि FCC संरचना में किनारे की लम्बाई a तथा उसमें उपस्थित परमाणु की त्रिज्या r है।

FCC संरचना का कुल आयतन = a^3

FCC संरचना में परमाणुओं की संख्या $(z) = 4$

FCC में परमाणु त्रिज्या $(r) = \frac{a\sqrt{2}}{4}$

परमाणुओं द्वारा घेरी गई कुल आयतन:

= एक परमाणु का आयतन × परमाणुओं की संख्या

$$= \frac{4}{3}\pi r^3 \times 4$$

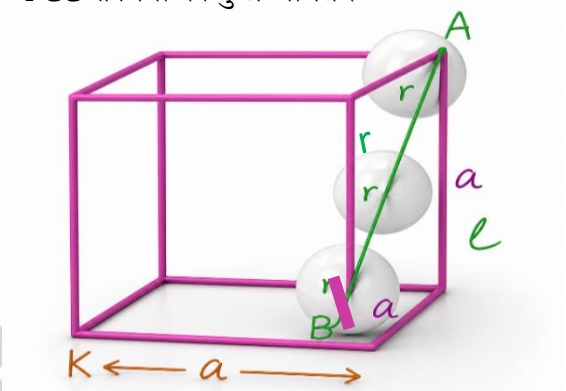
$$= \frac{16}{3} \times \pi \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^3$$

$$= \frac{16}{3} \times \pi \times a^3 \times \frac{2\sqrt{2}}{64}$$

$$= \frac{\pi a^3 \sqrt{2}}{6}$$

FCC संरचना में संकुलन क्षमता:

$$= \frac{\text{परमाणुओं के द्वारा घेरी गई कुल आयतन}}{\text{FCC संरचना का कुल आयतन}} \times 100$$



$$= \frac{\frac{\pi a^3\sqrt{2}}{6}}{\frac{a^3}{1}} \times 100 = \frac{\pi a^3\sqrt{2}}{6} \times \frac{1}{a^3} \times 100$$

$$= \frac{\pi \times \sqrt{2} \times 100}{6}$$

$$= \frac{3.141 \times 1.41 \times 100}{6}$$

= 74% (लगभग)

FCC संरचना का संकुलन क्षमता = 74%

खाली = 26%

HCP एवं CCP kअ संकुलन क्षमता 74% होता है।

संरचना	संकुलन क्षमता	खाली
SCC	52.4	47.6%
BCC	68	32%
FCC	74	26%
CCP	74	26%
HCP	74	26%

❖ **पैकिंग प्रभाज (Packing Fraction):-** किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरी गई आयतन तथा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन के अनुपात को पैकिंग प्रभाज कहते हैं।

$$\text{पैकिंग प्रभाज} = \frac{\text{अवयवी कणों द्वारा घेरी गई कुल आयतन}}{\text{क्रिस्टल जालक का आयतन}}$$

संरचना	पैकिंग प्रभाज
BCC	0.68

CCP या FCC	0.74
HCP	0.74
SCC	0.524

संरचना	संकुलन क्षमता	पैकिंग प्रभाज
SCC	52.4%	0.524
BCC	68%	0.68
FCC या CCP	74%	0.74
HCP	74%	0.74

❖ त्रिज्या अनुपात (Radius Ratio):-

आयनिक ठोस में धनायन की त्रिज्या (r^+) एवं ऋणायन की त्रिज्या (r^-) के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं।

$$\text{त्रिज्या अनुपात} = \frac{\text{धनायन की त्रिज्या } (r^+)}{\text{ऋणायन की त्रिज्या } (r^-)} = \frac{r^{\oplus}}{r^{\ominus}}$$

चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या (r) तथा गोले की त्रिज्या (R) का अनुपात $0.225 : 1$ होता है।

$$\frac{\text{चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या } (r)}{\text{गोले की त्रिज्या } (R)} = \frac{0.225}{1}$$



$$\frac{r}{R} = \frac{0.225}{1}$$
$$r = 0.225R$$
$$r = 0.225 \times R$$
$$R = \frac{r}{0.225}$$

Note - अष्टफलकीय रिक्तियाँ की त्रिज्या (r) तथा गोले की त्रिज्या (R) का अनुपात $0.414 : 1$ होता है।

$$\frac{r}{R} = \frac{0.414}{1}$$
$$r = 0.414R$$

Note: आयनिक यौगिक में सामान्यतः ऋणायन, संकुलन में उपस्थित रहता है तथा धनायन रिक्तियों को घेरती है। इसलिए यह लिखा जा सकता है-

धनायनों के लिए, चतुष्फलक रिक्ति की त्रिज्या:

$$(r^+) = 0.225\, r^{\ominus}$$

धनायनों के लिए, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या:

$$(r^+) = 0.414\, r^{\ominus}$$

धनायन त्रिज्या अनुपात	समन्वय संख्या	ज्यामिति
0.155-0.225	3	समतल त्रिकोणीय
0.225-0.414	4	चतुष्फलकीय
0.414-0.732	6	अष्टफलकीय
0.732-1.00	8	अंतः केन्द्रित घनीय

प्रश्न: दो आयन $A^{\oplus}$ तथा $B^{\ominus}$ की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 88pm तथा 200pm है। यौगिक AB की निविड संकुलित संरचना में $A^{\oplus}$ की उपसहसंयोजन संख्या ज्ञात कीजिये।

हल: दिया है,

$$r^{\oplus} = 88\ pm$$
$$r^{\ominus} = 200\ pm$$
$$\frac{r^+}{r^-} = \frac{88}{200}$$
$$\frac{r^+}{r^-} = \frac{11}{25}$$
$$\frac{r^+}{r^-} = 0.44$$

चूँकि 0.44 त्रिज्या अनुपात 0.414 तथा 0.732 के बीच आता है। अतः $A^{\oplus}$ समन्वय संख्या 6 होगा।

➢ आयनिक क्रिस्टलों की संरचना का सारांश

आयनिक क्रिस्टल	आयनों की व्यवस्था	रिक्ति को घेरने वाला आयतन	समन्वय संख्या
(i) AB प्रकार के क्रिस्टल (a) $NaCl$	Cl^- आयन FCC या CCP ABC ABC व्यवस्था	$Na^{\oplus}$ अष्टफलकीय रिक्ति	$Na^+ = 6$ $Cl^- = 6$
(b) ZnS	CCP	Zn^{2+} अष्टफलकीय रिक्ति	$Zn^{2+} = 4$ $S^2 = 4$

(c) $CsCl$	BCC	Cs^+ घनीय छिद्र में	$Cs^+ = 8$ $Cl^- = 8$
(2) AB_2 प्रकार CaF_2	Ca^{2+} CCP	F^- अष्टफलकीय रिक्ति	$Ca^{2+} = 8$ $F^- = 4$
(3) A_2B प्रकार Na_2O	CCP	Na रिक्ति	$Na^+ = 4$ $O^2 = 8$

प्रश्न: Na_2O में सोडियम आयन का समन्वय संख्या होता है।

उत्तर- 4

प्रश्न: $NaCl$ में क्लोरीन आयन का उपसहसंयोजन संख्या होता है-

उत्तर- 6

घनत्व $(d) = \frac{\text{द्रव्यमान } (M)}{\text{आयतन } (V)}$

आवोगाद्रो संख्या $(N_A) = 6.023 \times 10^{23}$

एक मोल $= 6.023 \times 10^{23}$ परमाणु/आयन/अणु

मोलर द्रव्यमान = एक मोल परमाणु या आयन या अणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं।

मोलर द्रव्यमान = एक परमाणु का द्रव्यमान$\times 6.023 \times 10^{23}$

$$\frac{\text{मोलर द्रव्यमान}}{6.023 \times 10^{23}} = \text{एक परमाणु का द्रव्यमान}$$

$$\frac{M}{N_A} = \text{एक परमाणु का द्रव्यमान}$$

प्रश्न: $\frac{r^+}{r^-} = 0.414 - 0.732$ हो तो इसकी ज्यामिति होगी-

उत्तर- अष्टफलकीय

समन्वय $= 6$

$0.155 - 0.225 \rightarrow 3 \rightarrow$ समतलीय त्रिकोणीय

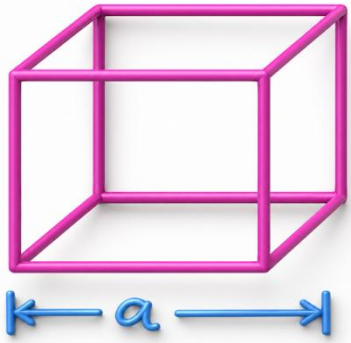
$d = \frac{M}{V}$ एक परमाणु का द्रव्यमान $(m) =$

$$= \frac{\text{परमाणु द्रव्यमान } (M)}{\text{आवोगाद्रो संख्या } (N_A)}$$

आवोगाद्रो संख्या $(N_A) = 6.023 \times 10^{23}$

एकक कोष्ठिका की विमा संबंधी गणनाएँ (Dimensional calculation of unit cell) या एकक कोष्ठिका का विमीय गणन:-

एकक कोष्ठिका के विमीय गणन से हम एकक कोष्ठिका का आयतन (V), परमाणु का द्रव्यमान (M), घनत्व (d) इसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या (z) तथा आवोगाद्रो संख्या ज्ञात कर सकते हैं।



माना कि X-किरण से ज्ञात घनीय क्रिस्टल के किनारे की लम्बाई ठोस का घनत्व d तथा मोलर द्रव्यमान M है तब,

एकक कोष्ठिका का आयतन $= a^3$

माना कि एक परमाणु का द्रव्यमान $= m$

एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान =

= एक परमाणु का द्रव्यमान (m)

$\times$ एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या (z)

$= m \times z$

एक परमाणु का द्रव्यमान $(m) = \frac{\text{मोलर द्रव्यमान } (M)}{\text{आवोगाद्रो संख्या } (N_A)} = \frac{M}{N_A}$

एकक कोष्ठिका का घनत्व $(d) = \frac{\text{एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान}}{\text{एकक कोष्ठिका का आयतन}}$

$$d = \frac{m \times z}{a^3}$$

$$d = \frac{M}{N_A} \times \frac{z}{a^3}$$

$$d = \frac{M \times z}{N_A \times a^3}$$

जहाँ,

$d =$ एकक कोष्ठिका का घनत्व

$z =$ एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या

$N_A =$ आवोगाद्रो संख्या $= 6.023 \times 10^{23}$

$a^3 =$ एकक कोष्ठिका का आयतन

प्रश्न: सिल्वर CCP जालक बनता है। X-किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका की कोर

की लम्बाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना करें। (परमाणु द्रव्यमान = 107.9u)

हल: दिया गया है

कोर की लम्बाई $(a) = 408.6\ pm = 408.6 \times 10^{-12}\ m$

सिल्वर का मोलर द्रव्यमान $(M) = 107.9g\ mol^{-1} = 107.9 \times 10^{-3}\ kg/mol$

Ag CCP संरचना बनता है इसलिए $(z) = 4$

$$N_A = 6023 \times 10^{23}$$

सिल्वर का घनत्व $= \frac{Z \times M}{a^3 \times N_A}$

$$= \frac{4 \times 107.9 \times 10^{-3}}{(408.6 \times 10^{-12})^3 \times 6.023 \times 10^{23}}$$

$$d = \frac{4 \times 107.9 \times 10^{-3}}{(408.6 \times 10^{-12}) \times 6.023 \times 10^{23}}$$

$$d = \frac{431.6 \times 10^{-3}}{68217388.056 \times 10^{-36} \times 6.023 \times 10^{23}}$$

$$d = \frac{431.6}{6.8 \times 10^{-36} \times 10^{7} \times 10^{3} \times 6.023 \times 10^{23}}$$

$$d = \frac{431.6}{40.9564 \times 10^{-3}}$$

$$d = 10.5 \times 10^3\ kg/m^3$$

$$d = 10.5\ g/cm^3$$

प्रश्न: X-किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि ताँबा 3.608×10^{-8} कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीय होता है। एक दुसरे प्रयोग ताँबे का घनत्व $8.92\ g/cm^3$ ज्ञात किया गया। ताँबे परमाण्विक द्रव्यमान ज्ञात कीजिये।

हल: दिया है–

कोर की लम्बाई $(a) = 3.608 \times 10^{-8}\ cm$

घनत्व $(d) = 8.9\ g/cm^3$

ताँबा FCC जालक बनाता है

इसलिए $z = 4$

$N_A = 6.023 \times 10^{23}$

परमाण्विक द्रव्यमान $(m) = ?$

$$\frac{d}{1} = \frac{Z \cdot M}{a^3 \times N_A}$$

$$Z.M = d \times a^3 \times N_A$$

$$M = \frac{d \times a^3 \times N_A}{z}$$

$$= \frac{8.92 \times (3.608 \times 10^{-8})^3 \times 6.023 \times 10^{23}}{4}$$

$$= 630.8 \times 10$$

$$= 63.08$$

$$= 63.1$$

❖ ठोसों में दोष या अपूर्णताएँ (Defect/Imperfection in Solid)

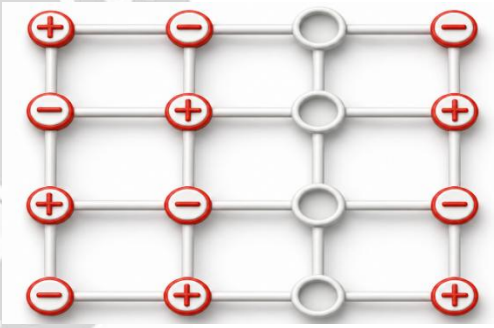
क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में विचलन अथवा अनियमितता के कारण अवगुण उत्पन्न हो जाता है। जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं।

➢ **क्रिस्टलीय दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-**

(i) रैखीय दोष

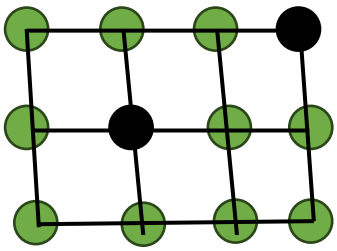
(ii) बिंदु दोष

(i) रैखीय दोष (Linear defect):- जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में अवयवी कणों की पूर्ण पंक्ति ही विचलित या विलुप्त हो जाए तो ठोस में रैखीय दोष उत्पन्न हो जाती है।



(रैखिये दोष युक्त ठोस)

(ii) बिंदु दोष (Point defect):- जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में अलग-अलग स्थान से अवयवी कण विलुप्त या विचलित हो जाता है तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे बिंदु दोष कहते हैं।



➢ **बिंदु दोष के प्रकार :-**

बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं-

(i) स्टॉइकियोमिट्री दोष/रससमीकरणमितिय दोष (Stoichiometry defect)

(ii) नॉनस्टॉइकियोमिट्री दोष/अ-रससमीकरणमितीय (Non-stoichiometry defect)

(iii) अशुद्धता दोष (Impurity defect)

(i) स्टॉइकियोमिट्री दोष/रससमीकरणमितिय दोष: - वैसा बिन्दु दोष जिसके अवयवी कणों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, उसे स्टॉइकियोमिट्री दोष कहते है|

स्टॉइकियोमिट्री दोष मुख्यत दो प्रकार के होते है-

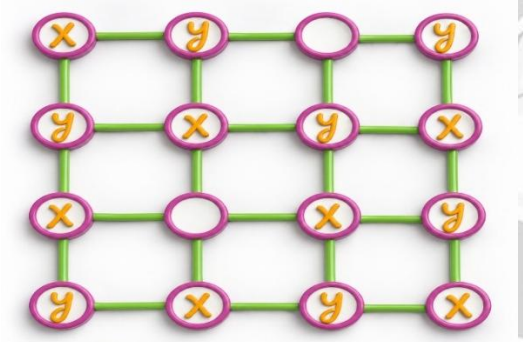
अन आयनिक ठोस में इसे (i)रिक्तिता दोष एवं

(ii) अंतराकशी दोष कहा जाता है

✓ आयनिक ठोस में फ्रेंकल दोष एवं शॉटकी दोष पाया जाता है|

(i) रिक्तिता दोष (vacuole defect) :- जब किसी क्रिस्टल से कुछ जालक बिंदु विलुप्त हो जाता है, तो उसमें रिक्तिता दोष उत्पन्न हो जाता है|

✓ **रिक्तिता दोष के कारण ठोस का घनत्व घटता है |**



(ii) अंतराकाशी दोष (Interstitial Defect):- जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के अंतराकशी में अतिरिक्त अवयवीकण प्रवेश कर जाता है तो उसमे एक दोष उत्पन हो जाता है जिसे अंतराकाशी दोष कहते है|

अंतराकाशी दोष के कारण ठोस का घनत्व बढ़ जाता है|



(iii) शॉटकी दोष (Schottky defect) :- शॉटकी दोष का खोज 1930 ई० में जर्मन वैज्ञानिक शॉटकी ने किया था

"जब किसी क्रिस्टलीय आयनिक ठोस से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन विलुप्त हो जाता है, तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे शॉटकी दोष कहा जाता है|



➢ इस दोष के कारण ठोस का घनत्व घाट जाता है|

➢ यह दोष वैसा आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसके घनायन एवं ऋणायन का आकर लगभग सामान होता है|

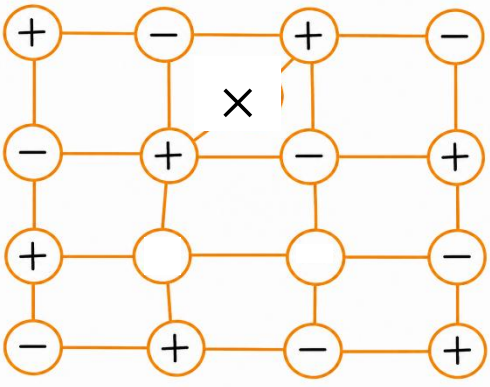
उदहारण - $Nacl, KBr, kcl, cscl$ आदि

(iv) फ्रेंकल दोष (Frenkel defect):- फ्रेंकल दोष की खोज 1926 ई० में रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल ने किया था |

"जब किसी आयनिक ठोस धनायन अपना वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकशी में चलाता है तो ठोस में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे फ्रेंकल दोष कहते है|"

➢ इस दोष के कारण ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नही होता है|

➢ यह दोष वैसे ठोस में पाया जाता है, जिसके धनायन एवं ऋणायन के आकर में बहुत अंतर होता है|



उदाहरण $ZnS, AgBr, Agcl, AgI$ आदि

NOTE

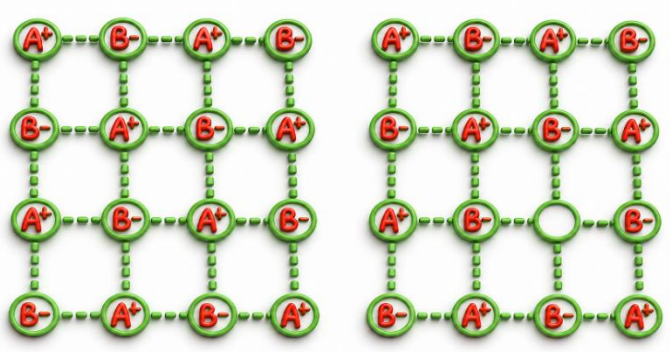
✓ फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है|

✓ $AgBr$ में शॉटकी एवं फ्रेंकल दोनों दोष पाया जाता है|

➢ **शॉटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर** – शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष में निम्नलिखित प्रमुख अंतर होता है –

शॉटकी दोष	फ्रेंकल दोष
(i) इसमें समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन विलुप्त होता है|	(i)इसमें धनायन अपना वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी में आ जाता है|
(ii)इस दोष के कारण ठोस का घनत्व घटता है|	(ii)इस दोष के कारण ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है|
(iii)यह दोष वैसे आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसका धनायन एवं ऋणायन का आकर लगभग सामान होता है|	(iii)यह दोष वैसे आयनिक ठोस में पाया जाता है जिसमें धनायन एवं ऋणायन के आकार में बहुत अंतर पाया जाता है
(iv)उदाहरण - $NaCl, KCl, KBr, CsCl$ आदि	(iv)उदाहरण - $ZnS, AgCl, AgBr, Agl$ आदि
(v)क्रिस्टल का परावैधुतांक स्थिरांक अप्रभावित रहता है|	(v)इस दोष के कारण क्रिस्टल का परावैधुतांक स्थिरांक बढ़ता है|
(vi)इस दोष के कारण ठोस में चालकता का गुण आ जाता है|	(vi)इस दोष के कारण भी ठोस की चालकता बढ़ जाता है

(ii) नॉनस्टॉइकियोमिट्री दोष/अ-रससमीकरणमितीय (Non-stoichiometry defect):- वैसा दोष जिसके उत्पन्न होने से क्रिस्टल के अवयवी कणों का अनुपात बदल जाता है उसे नॉनस्टॉइकियोमिट्री दोष कहते है| यह दोष ठोस में तब उत्पन्न होता है जब उसमें ऋण आवेश या धनावेश की संख्या बढ़ या घट जाती है|



(दोष मुक्त ठोस) दोष युक्त ठोस

	$A^+ : B^-$		$A^+ : B^-$
$A^+ = 8$	$8:8 = 1:1$	$A^+ = 7$	$7:8$
$B^- = 8$		$B^- = 8$	

❖ **नॉनस्टॉइकियोमिट्री दोष 2 प्रकार के होते है –**

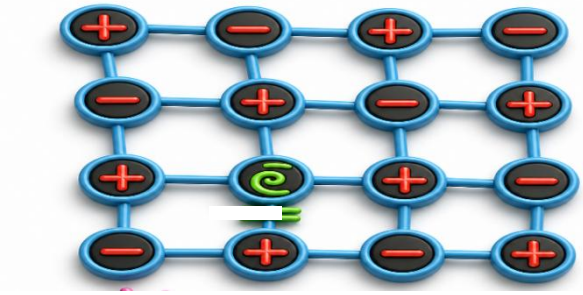
(i) धातु अधिकता दोष

(ii) धातु न्यूनता दोष

(i) धातु अधिकता दोष (Metal excess defect) :- जब किसी ठोस में घनायन की संख्या बढ़ जाती है , तो उसमे धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाता है|

ठोस में धातु अधिकता दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है-

(a) ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु अधिकता दोष :- जब किसी ठोस से ऋणायन विलुप्त हो जाता है तो उसमे धनायन की संख्या बढ़ जाता है जिसके कारण इसमें धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाता है|



+ = 8

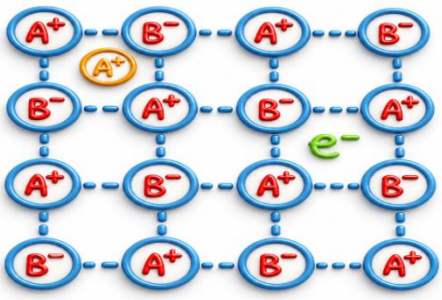
- = 7

✓ इसे उदासीन करने के लिए इसमें अतिरिक्त e^- प्रवेश करता है|

✓ इसे दोष के कारण ठोस घनत्व घटता है|

(b)अतिरिक्त घनायन अंतराकाश में आने के कारण धातु अधिकता दोष :- जब किसी ठोस में अतिरिक्त धनायन प्रवेश

कर जाता है तो उसमे धनायन की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण उसमे धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाता है|

❖ 

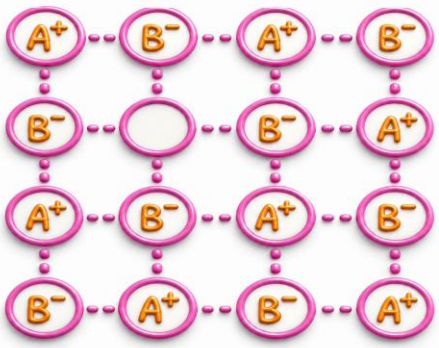
$A^+ = 9$

$B^- = 8$

➢ इसे उदासीन करने के लिए अतिरिक्त e^- प्रवेश कराया जाता है|

➢ इस दोष के कारण घनत्व बढ़ जाता है|

(ii) धातु न्यूनता दोष (metal deficiency defect)या अधातु अधिकता दोष :- जब किसी ठोस में धनायन का अभाव हो जाता है तो उसमे धातु न्यूनता दोष उत्पन हो जाता है| इसमें ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है इसलिए इसे अधातु अधिकता दोष भी कहा जाता है|



$A^+ = 7$

$B^- = 8$

✓ इस दोष के कारण घनत्व घटता है|

❖ **f – केंन्द्र (f –centre):- अयुग्मित इलेक्ट्रानों द्वारा भरी ऋणायन रिक्ति को f – कहते है|**

f –केन्द्र को रंग केन्द्र भी कहा जाता है |

❖ **अशुद्धता दोष (impurity defect):-** किसी क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ के अशुद्धि रूप मे मिलाने पर उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे अशुद्धता दोष कहते है|

उदाहरण- $CdCl_2$ में $AgCl$ का मिलाना।

❖ **डोपिंग (Doping):-** किसी सुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाह्य अशुद्धि मिश्रित करके दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते है|

उदाहरण – सोना में cu को मिश्रित करना |

❖ **विद्युत चालकता :-** किसी ठोस से विद्युत आवेश प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत चालकता कहते है|

चालकता के आधार पर ठोस को तीन भागो में बाटा गया है-

(i)चालक / सुचालक

(ii)विद्युतरोधी / कुचालक

(iii)अर्धचालक/अर्द्धचालक

(i) चालक (Conductor):- वे सभी ठोस जिसकी चालकता का परास 10^4 से $10^7\Omega^{-1}m^{-1}$ के मध्य होता है , उसे चालक कहते है|

उदाहरण- धातु , ग्रेफाइड आदि

NOTE – [शीशा धातु है लेकिन विधुत का कुचालक होता है]

✓ धातु की चालकता की कोटि $10^7\Omega^{-1}m^{-1}$ होता है और ये उत्तम चालक होता है|

प्रशन – चाँदी को उत्तम चालक कहा जाता है क्यों?

उत्तर – चाँदी एक धातु है| जिसकी चालकता की कोटि $10^7\Omega^{-1}m^{-1}$ होता है, इसलिए इसे उत्तम चालक कहा जाता है|

(ii)विद्युतरोधी (insulator):- वे सभी ठोस जिसका चालकता का परास 10^{-20} से $10^{-10}\Omega^{-1}m^{-1}$ के मध्य होता है, उसे विद्युतरोधी कहा जाता है|

उदाहरण – अधातु, शीसा आदि |

NOTE- ग्रेफाइट अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है|

(iii)अर्धचालक (Semiconductor):- वे सभी ठोस जिसकी चालकता का परास 10^{-6} से $10^{-10}\Omega^{-1}m^{-1}$ के मध्य होता है उसे अर्धचालक कहते है|

उदाहरण - Si, As, Ge आदि |

❖ **आण्विक कक्षक:-** परमाणिवक कक्षक के अतिव्यापन से आण्विक कक्षक का निर्माण होता है|

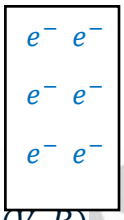
❖ **बैंड या पट्टी (Band):-** आण्विक कक्षकों के अतिव्यापन से band (पट्टी) का निर्माण होता है क्योंकि आण्विक कक्षक का उर्जा पास-पास होता है|

❖ **बैंड 2 प्रकार के होते है-**

(i)संयोजन पट्टी
(ii)चालन पट्टी

(Band)

(i)संयोजन पट्टी (valence band) :- यह e^- से भरी हुई पट्टी होता है|
इसे $V.B$.द्वारा सूचित किया जाता है|



$(V.B)$

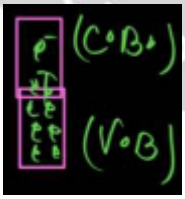
(ii)चालन पट्टी (Conduction band) :- यह Band रिक्त अथवा अपूर्ण होता है|
इसे C.B. द्वारा सूचित किया जाता है


$(C.B.)$

❖ **बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्द्धचालक का वर्णन|**

(i) सुचालक/चालक (conductor):- वे सभी पदार्थ जिसमे e^- आसानी से $V.B$ से $C.B$ में प्रवेश कर जाता है, उसे चालक कहते है|

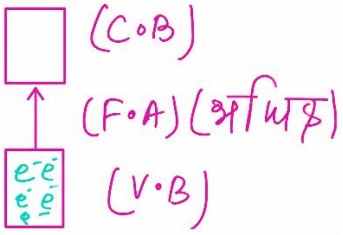
उदाहरण - $Al, Ag, Cu\ etc$



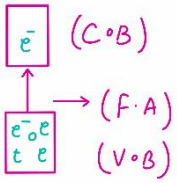
NOTE:- धातुओं की चालकता उसके संयोजी e^-की संख्या पर निर्भर करती है|

(ii)कुचालक/विद्युतरोधी (insulator):- वे सभी ठोस $V.B$ एवं $C.B$ के मध्य की दुरी $F.A$(Forbiddeuarea) अधिक होता है जिसके कारण $V.B$ से e^- कुदकर $C.B$ में प्रवेश नहीं कर पाता है उसे कुचालक कहते है|

उदाहरण – प्लास्टिक, शीशा, आदि



(iii) अर्द्धचालक (Semiconductor):- वे सभी ठोस जिसमे $V.B$ से e^- आंशिक रूप से $C.B$ में परिवेश कर जाता है, उसे अर्धचालक कहते है|
उदाहरण- Si, As, Ge आदि|



Note:- अर्धचालक को गर्म करने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है|

❖ परम शून्य ताप पर ($0^{\circ}C$या $-273°15k$ ताप पर)अर्धचालक कुचालक (अथवा विधुतरोधी)के तरह व्यवहार करता है|

❖ **अर्धचालक 2 प्रकार के होते है-**

(i)अंतर्निहित अर्द्धचालक
(ii)बाह्य निहित अर्द्धचालक

(i) अंतर्निहित अर्द्धचालक :- जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो $V.B$ से कुछ e^- कुदकर $C.B$ में प्रवेश कर जाता है| जिसमे $V.B$ में छिद्र उत्पन हो जाता है तथा इसकी चालकता बढ़ जाती है| प्राप्त इस अर्द्धचालक को अंतर्निहित अर्द्धचालक कहते है|

उदाहरण- Si, Ge जैसे पदार्थ ऐसा गुण दर्शाता है|

(ii)बाह्य निहित अर्द्धचालक(Extrinsic semiconductor):- जब अर्द्धचालक की चालकता वाह्य पदार्थ मिश्रित करके बढाया जाता है तो प्राप्त अर्द्धचालक को बाह्य निहित अर्द्धचालक कहते है|

❖ **यह दो प्रकार के होते है-**

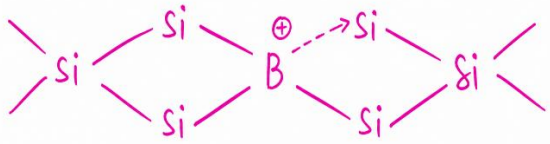
(i) n^- type अर्द्धचालक
(ii)p^- type अर्द्धचालक

(i) n^- type अर्द्धचालक (n-type):- जब si या Ge के साथ इससे उच्च समुह (group) का तत्व (जैसे AS)मिलाया जाता है तो $n-type$ अर्द्धचालक प्राप्त होता है|



(n-type semiconductor)

(ii) p^- type अर्द्धचालक (p^- type Semiconductor):- जब si या Ge के साथ इससें निम्न समुह का तत्व, जैसे $Al.B$ आदि मिलाया जाता है, तो p^- type Semiconductor बनता है|

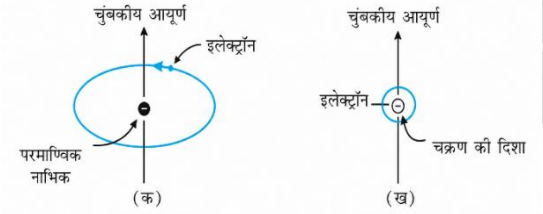


(p^- type Semiconductor)

❖ चुम्बकीय गुण (Magnetic properties):- किसी भी पदार्थ में चुम्बकीय गुण e^- के दो गति के कारण उत्पन्न होता है-

(i)नाभिक के चारों और कक्षक गति

(ii)अक्ष के चारो और चक्रण गति



✓ चुम्बकीय गुण को ही चुम्बकीय आघूर्ण कहते है|

✓ इसे μ द्वारा सूचित किया जाता है|

✓ इसका मात्रक "बोर मैग्नेटॉन " मात्रक होता है|

✓ $1\mu_B = 9.27 \times 10^{-24} Am^2$

❖ चुम्बकीय गुण के आधार पदार्थ 5 प्रकार के होते है-

(i)अनुचुम्बकीय पदार्थ (Paramagnetic substances):- वे सभी पदार्थ जो चुम्बकीय क्षेत्र की और दुर्बल रूप से आकर्षित होता है तथा जिसमे अयुग्मित e^- पाया जाता है, उसे अनुचुम्बकीय पदार्थ कहते है|

उदाहरण- $Cr^{3+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}, O_2$ आदि

NOTE:- [जब इसे चुम्बकीय क्षेत्र से बहार निकाला जाता जाता है तो यह अपना चुम्बकत्व खो देता है|]

(ii) प्रतिचुम्बकीय पदार्थ (Diamqqnetic substance):- वे सभी पदार्थ तो चुम्बकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, तथा जिसकें युग्मित e^-पाया जाता है , प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहलाता है।

उदाहरण - NaC, C_6H_6, H_{20} आदि

(iii) लोहचुम्बीय पदार्थ (Ferromagnetic substance):- वे सभी पदार्थ जो चुम्बकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है, उसे लोहचुम्बीय पदार्थ कहते है। इसकी चुम्बकीय आघूर्ण एक ही और होती है।

उदाहरण- Fe, Co, CrO_2, Ni आदि

Note:- [CrO_2 लोह चुम्बकीय पदार्थ के तरह व्यवहार करता है]

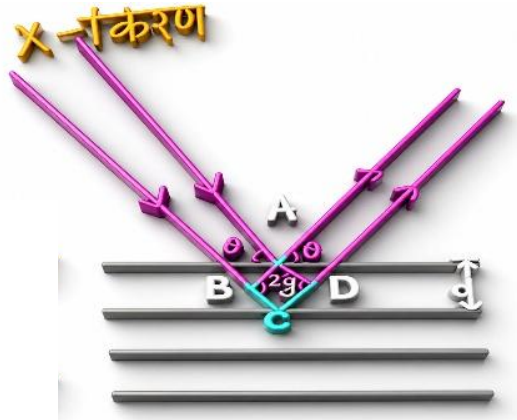
(iv) प्रतिलोहचुम्बकीय पदार्थ(Antiferromagnetic substance):- वे सभी पदार्थ जो चुम्बकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होता है उसे प्रतिलोहचुम्बकीय पदार्थ कहते है। उदाहरण - zno.Mno.feo etc

(v)फेरीचुम्बकीय पदार्थ(Ferrimagnetic substance):- वे सभी पदार्थ जिसमे e^- की अधिकता होती है तथा जो चुम्बकीय क्षेत्र में लोह पदार्थ के तुलना में कम आकर्षितहोता है उसे फेरीचुम्बकीय पदार्थ कहते है|

उदाहरण- $MgFe_2, Fe_3O_4$ आदि।

❖ ब्रैग समीकरण (Bragg's Equation):-

ब्रैग समीकरण द्वारा क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी ज्ञात किया जाता है।

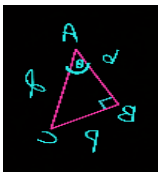


माना कि X-किरण को समांतर एवं समदूरस्थ तल पर θ कोण से आपतित किया गया। जब किरण को आपतित किया जाता है तो इसका विवर्तन हो जाता है साथ ही पथांतर आ जाता है।

पथांतर $n\lambda = BC + CD$

$n\lambda = BC + CD$

माना कि दो तलों की दुरी d होती है।



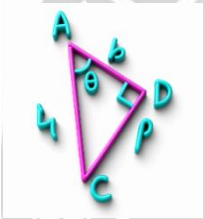
समकोण त्रिभुज ABC में,

$$\sin\theta = \frac{p}{n} = \frac{BC}{AC}$$

$$\sin\theta = \frac{BC}{d}$$

$$BC = d\sin\theta$$

समकोण $\triangle ADC$ में,



$$\sin\theta = \frac{p}{n} = \frac{CD}{AC}$$

$$\frac{\sin\theta}{1} = \frac{CD}{d}$$

$$CD = d\sin\theta$$

BC एवं CD कर मान समी०(1) मे रखने पर

$$n\lambda = d\sin\theta + d\sin\theta$$

$$n\lambda = 2d\sin\theta$$

ब्रैग समीकरण

$\lambda =$ तरंगदैर्ध्य

$n =$ तलों ki (संख्या)

HCP धातुएँ (Metal)	संरचना (Structure)
Mg, Zn, Mo, V, Cd	HCP
Cu, Ag, Au, Ni, Pt	CCP या FCC
Li, Na, Rb, Cs, Ba	BCC

➢ क्रिस्टल संरचना (Crystal उपसहसंयोजन संख्या (Co- ordination

Structure)	Number)
SCC	(6)
BCC	(8)
CCP या FCC	(12)
HCP	(12)

संरचना	संकुलन क्षमता	खाली
S.C.C.	52.4%	47.6%
B.C.C	68%	32%
FCC	74%	26%
HCP	74%	26%
CCP	74%	26%

You tube:
https://www.youtube.com/@DishaOnlineClasses
Telegram:
https://telegram.me/dishaonlineclasses
👉 11वीं और 12वीं (Science) के लिए
Youtube:
https://youtube.com/@DishaScienceClasses
Telegram:
https://telegram.me/dishascienceclasses
👉 11वीं और 12वीं (Arts) के लिए
YouTube:
https://youtube.com/@DishaArtsClasses
Telegram:
https://telegram.me/dishaartsclass
👉 11वीं और 12वीं (commerce) के लिए
YouTube:
https://www.youtube.com/@dishacommerceclasses
Telegram:
https://telegram.me/dishacommerceclasses

👉 11वीं और 12वीं (हिंदी और अंग्रेजी) के लिए
YouTube:
https://youtube.com/@dishahindienglish
Telegram:
https://telegram.me/dishahindienglish
👉मैट्रिक और इंटर के बैच ज्वाइन करने के लिए Disha Online Classes App download करें।
App Link:
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.dishaonlineclasses
👉किसी भी सहायता के लिए आप कॉल /व्हाट्सएप कर सकते है।

Helpline No.
7700879453
6201320598
9234080284
आप हमसे जुड़ सकते है।
Facebook:
https://www.facebook.com/dishaonlineclasses?mibextid=ZbWKwL
Instagram:
https://instagram.com/dishaonlineclasses?igshid=YmMyMTA2M2Y=



